Prinzipien statistischer Hypothesentests

- Kontrollergebnisse -

1 Hypothesentests

Übersicht über die Ablehnungsbereiche (und den p-Wert)

Verteilung unter H_0	linksseitig	rechtsseitig	zweiseitig
$N(0,1)$	$(-\infty; -z_{1-\alpha}]$	$[z_{1-\alpha}; \infty)$	$(-\infty; -z_{1-\frac{\alpha}{2}}] \cup [z_{1-\frac{\alpha}{2}}; \infty)$
$t(df)$	$(-\infty; -t_{1-\alpha;df}]$	$[t_{1-\alpha;df}; \infty)$	$(-\infty; -t_{1-\frac{\alpha}{2};df}] \cup [t_{1-\frac{\alpha}{2};df}; \infty)$
$\chi^2(df)$	$[0; \chi^2_{\alpha;df}]$	$[\chi^2_{1-\alpha;df}; \infty)$	$[0; \chi^2_{\frac{\alpha}{2};df}] \cup [\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2};df}; \infty)$
$F(df_1, df_2)$	$[0; F_{\alpha;df_1;df_2}]$	$[F_{1-\alpha;df_1;df_2}; \infty)$	$[0; F_{\frac{\alpha}{2};df_1;df_2}] \cup [F_{1-\frac{\alpha}{2};df_1;df_2}; \infty)$
p-Wert	$p_{\text{links}} = P(X \leq t)$	$p_{\text{rechts}} = 1 - P(X \leq t)$	$p_{\text{zwei}} = 2 \cdot min\{p_{\text{links}}; p_{\text{rechts}}\}$

t: jeweilige Prüfgröße

Aufgabe 1.

(a) Erläutern Sie in eigenen Worten die Idee, wie man mit einem Hypothesentest Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit ziehen kann. Gehen Sie dabei auch auf die Grenzen solcher Tests ein.

(b) Erläutern Sie die möglichen Rückschlüsse, die Sie aus einem Hypothesentest ziehen können.

Kontrollergebnis 1.:

(a) Eigene Antwort, Vergleich mit Vorlesungsfolien

(b) Bei der Testentscheidung kann man H_0 entweder ablehnen und H_1 statistisch absichern oder H_0 nicht ablehnen. Wenn man die Nullhypothese nicht ablehnt, kann man keine statistische Aussage darüber treffen, ob H_1 oder H_0 gilt. Wichtig ist, dass Schlussfolgerungen über die Grundgesamtheit nur Annahmen sind und dass Testentscheidungen immer eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit haben.

Aufgabe 2.
Sie sind Wissenschaftler der World Health Organisation und bereiten sich auf eine Pressekonferenz vor, die am 16.04.2020 gehalten wird und in der es um die Entwicklung der Corona-Pandemie in den verschiedenen Ländern geht. In der Konferenz sollen Sie der Presse die Daten des Vortages vorstellen und diese diskutieren.

Es liegen Ihnen die folgenden Daten vor:

Region	kumulierte bestätigte Fälle	kumulierte Todesfälle	Letalitätsrate
China	83 745	3 352	0.040
Deutschland	127 584	3 254	0.026
Iran	74 877	4 683	?
Italien	162 488	21 069	0.130
USA	578 268	23 476	0.041
Global	1 914 916	123 010	0.064

Quelle: https://who.sprinklr.com/

Bevor Sie bekannt geben, dass die Letalitätsrate im Iran geringer als die des globalen Durchschnitts ist, wollen Sie diese Aussage mithilfe statistischer Verfahren und der vorliegenden Daten absichern. Führen Sie hierzu einen Hypothesentest mit Normalapproximation durch. Gehen Sie vereinfachend davon aus, dass die Beobachtungen unabhängig voneinander sind.

(a) Stellen Sie das zu testende Hypothesenpaar auf.

(b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre asymptotische Verteilung unter der Nullhypothese an.

(c) Berechnen Sie den Ablehnungsbereich für das 5%-Siginifikanzniveau. Nutzen Sie dafür nicht R, sondern die gegebenen Werte: $z_{0.05} = -1.645;\ z_{0.5} = 0;\ z_{0.95} = 1.645;\ z_{0.975} = 1.96;\ z_{0.025} = -1.96.$

(d) Benutzen Sie R, um die Ablehnungsbereiche für die Siginifikanzniveaus von 1% und 10% zu bestimmen.

(e) Treffen Sie anhand Ihrer Ergebnisse aus (b), (c) und (d) eine Testentscheidung. Zu welchen Signifikanzniveaus kann die Nullhypothese verworfen werden, zu welchen nicht? Begründen Sie.

(f) Benutzen Sie R, um den p-Wert zu bestimmen, und interpretieren Sie diesen.

Kontrollergebnis 2.:

(a) $H_0 : \pi \geq 0.064$ und $H_1 : \pi < 0.064$

(b) $Z = -1.629 \overset{\text{asympt.}}{\sim} N(0,1)$ unter H_0

(c) $AB_{5\%} = (-\infty; -1.645]$

(d) $AB_{1\%} = (-\infty; -2.326]$, $AB_{10\%} = (-\infty; -1.282]$

(e) Die Nullhypothese kann zu $\alpha = 10\%$ verworfen werden, da in diesem Fall die Prüfgröße im Ablehnungsbereich liegt. Für $\alpha = 1\%$ und $\alpha = 5\%$ kann die Nullhypothese nicht verworfen werden, da die Prüfgröße nicht im Ablehnungsbereich liegt.

(f) ≈ 0.052, Beispiele für Interpretationen:
- Wahrscheinlichkeit, unter H_0 einen noch extremeren Wert für die Prüfgröße zu erhalten als den beobachteten Wert
- kleinstes Siginifikanzniveau, auf dem H_0 verworfen werden kann

Aufgabe 3.

Sie bereiten sich weiterhin auf die Pressekonferenz der WHO aus Aufgabe 3 vor.

(a) Sie interessieren sich für einen Vergleich zwischen den USA und China. Benutzen Sie nun R, um abzusichern, dass sich die Letalitätsrate in den USA signifikant von 4% unterscheidet.

(i) Stellen Sie zunächst das Hypothesenpaar auf.

(ii) Führen Sie einen exakten Binomialtest mithilfe der Funktion `binom.test()` in R durch.

(iii) Treffen Sie auf Grundlage des R-Outputs eine Entscheidung.
- Kann die Nullhypothese auf einem Signifikanzniveau von 5% abgelehnt werden?
- ... auf einem Signifikanzniveau von 2%?

(iv) Wie würde die Entscheidung zu einem Signifikanzniveau von 2% ausfallen, wenn Sie nun absichern sollen, dass die Letalitätsrate der USA *größer* als 4% ist? Vergleichen Sie Ihre Antwort mit der Antwort aus (iii) zum gleichen Signifikanzniveau und betrachten Sie dabei kritisch die Auswirkungen, die die Formulierung der Hypothese haben kann.

(b) Abschließend geht es um die Letalitätsrate in Deutschland.

(i) Benutzen Sie wieder R, um abzusichern, dass die Letalitätsrate in Deutschland von 2.6% abweicht. Was ist das kleinste Signifikanzniveau, für das H_0 abgelehnt werden kann? Ist dieses ein sinnvolles Signifikanzniveau? Begründen Sie.

(ii) Reflektieren Sie kritisch die folgende Aussage:
Ein 20-Jähriger, der an Covid-19 erkrankt ist, wird in Deutschland mit einer Wahrscheinlichkeit von 2.6% an der Corona-Erkrankung sterben.

Kontrollergebnis 3.:

(a) (i) $H_0 : \pi = 0.040$ und $H_1 : \pi \neq 0.040$

(ii) `binom.test(23476, 578268, 0.04, alternative = "two.sided")`

(iii)
- H_0 kann abgelehnt werden, da der p-Wert $< \alpha$ bzw. da $\pi = 0.040$ nicht im `"95 percent confidence interval"` (siehe R-Output) enthalten ist.
- H_0 kann nicht abgelehnt werden, da der p-Wert $> \alpha$.

(iv) `binom.test(23476, 578268, 0.04, alternative = "greater")`
H_0 kann abgelehnt werden, da der p-Wert $< \alpha$.

(b) (i) `binom.test(3254, 127584, 0.026, alternative = "two.sided")`
p-Wert $= 0.272$, d.h. die Nullhypothese kann zu keinem der gängigen Signifianzniveaus abgelehnt werden.

(ii) z.B.
- Die wahre Letalitätsrate ist nicht bekannt. Das Testergebnis war, dass H_0 nicht abgelehnt werden kann. Das heißt aber nicht, dass wir die Aussage in H_0 bestätigen können.
- Die Datengrundlage kann verfälschend wirken (Daten vs. Grundgesamtheit, Dunkelziffer, etc.).
- unterschiedliche Letalitätsraten für Alter, Vorerkrankungen etc.